Membangun Aplikasi Web & Mobile dengan React + AI

Lebih cepat, lebih praktis, tepat sasaran

👋 Perkenalan

https://www.zainfathoni.com/about

- 📍 Jember → Bandung → 🇸🇬 SG → Jogja
- 🛠️ Backend → Manager → Frontend → Fullstack
- 🤖 AI Enthusiast · Pembicara · Bapak Berdaya 🚀

🤔 Pertanyaan Pembuka

> “ Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bikin aplikasi dari nol? ”

📚 Agenda

1. **Kenapa React?** — Alat utama developer modern
2. **Fondasi React** — Konsep inti dalam 30 menit
3. **AI sebagai Asisten Coding** — Workflow yang mengubah segalanya
4. **Live Demo** — Membangun aplikasi nyata bersama
5. **Takeaways** — Langkah konkret yang bisa dimulai hari ini

→ **Target:** Pulang dengan skill baru + workflow baru

🌍 Kenapa React?

React dipakai oleh:

- Meta · Netflix · Airbnb · Shopify · Discord
- Tokopedia · Gojek · Traveloka · Bukalapak

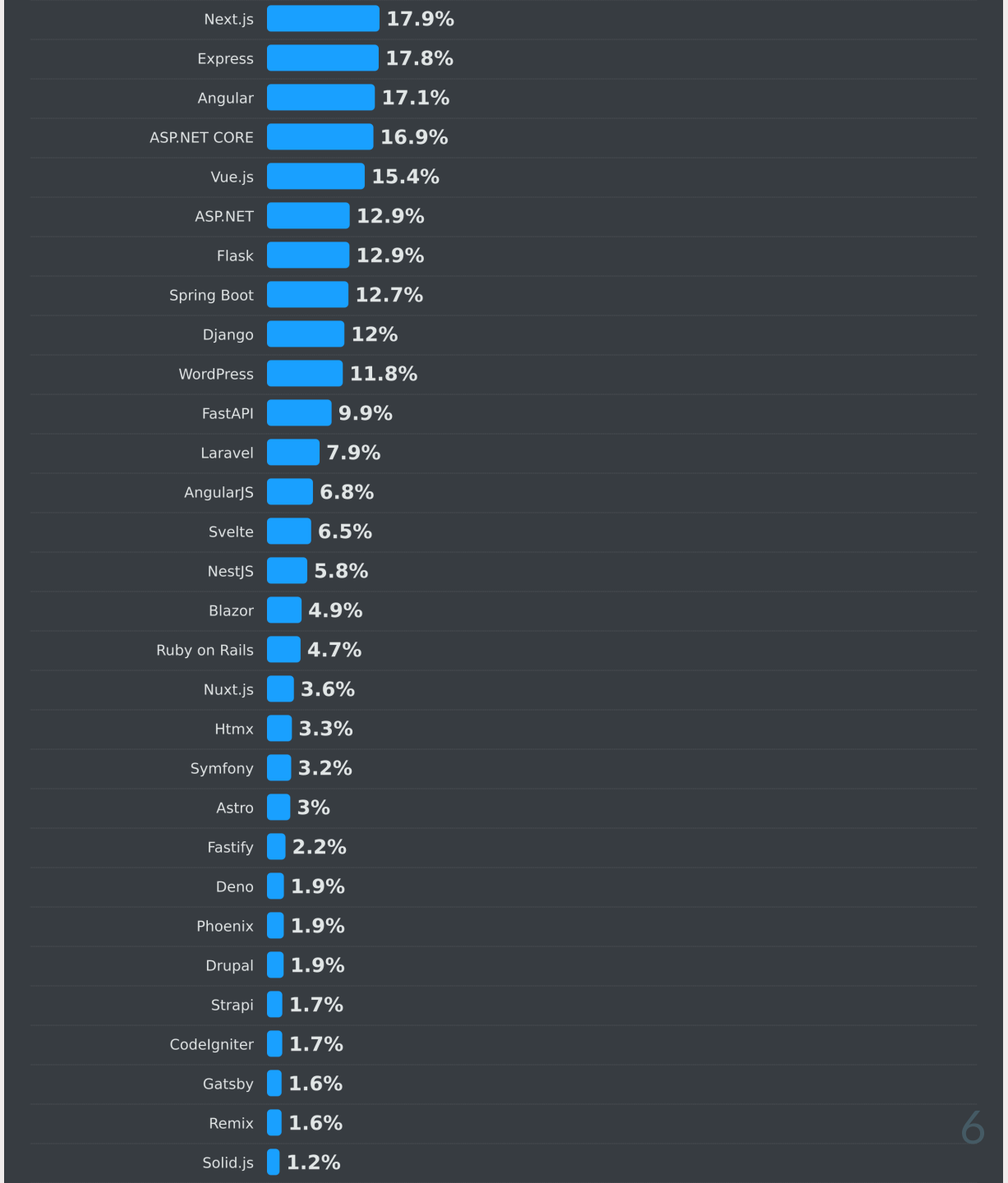
→ **Bukan hanya perusahaan besar — tapi tim kecil dan freelancer juga**

📊 React di Dunia Developer

Stack Overflow Survey 2024:

- React: framework web paling populer **12 tahun berturut-turut**
- React Native: top 3 framework mobile

→ Ekosistem besar = **lebih banyak resource, library, dan**



⚛️ React itu Apa, Sih?

> React adalah **library JavaScript** untuk membangun antarmuka pengguna (UI)
> menggunakan **komponen yang bisa dipakai ulang**

Konsep utama:

- 🧩 **Component** — Potongan UI yang berdiri sendiri
- 🔄 **State** — Data yang bisa berubah
- ⬇️ **Props** — Data yang dikirim ke komponen
- 🔁 **Re-render** — UI otomatis update saat data berubah

🧩 Komponen React — Contoh Sederhana

```
// Komponen Kartu Produk
function ProductCard({ name, price, image }) {
  return (
    <div className="card">
      <img src={image} alt={name} />
      <h2>{name}</h2>
      <p>Rp {price.toLocaleString()}</p>
      <button>Tambah ke Keranjang</button>
    </div>
  )
}
```

→ Satu komponen → bisa dipakai ratusan kali dengan data berbeda

🔄 State — Komponen yang Bisa Berubah

```
import { useState } from 'react'

function Counter() {
  const [count, setCount] = useState(0)

  return (
    <div>
      <p>Hitungan: {count}</p>
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
        Tambah
      </button>
    </div>
  )
}
```


- `useState` = cara React "mengingat" sesuatu antar render

🏗️ Struktur Aplikasi React

```
my-app/
├── src/
│   ├── components/     ← Komponen yang bisa dipakai ulang
│   │   ├── Button.jsx
│   │   └── ProductCard.jsx
│   ├── pages/          ← Halaman aplikasi
│   │   ├── Home.jsx
│   │   └── Cart.jsx
│   ├── App.jsx         ← Komponen utama / root
│   └── main.jsx        ← Entry point
├── public/             ← Asset statis
└── package.json        ← Dependensi & scripts
```

📱 React Native — Mobile dengan Skill yang Sama

```
// Web (React)                          // Mobile (React Native)
<div>Halo Dunia</div>                  <View>
<p>Ini paragraf</p>        →             <Text>Halo Dunia</Text>
<button>Klik</button>                    <Text>Ini paragraf</Text>
                                         <TouchableOpacity>Klik</TouchableOpacity>
                                       </View>
```

Sama: Komponen, State, Props, Hooks, Logic bisnis

Berbeda: Komponen UI (native vs web), styling

📱 Expo
📱 React Native
🔀 Next.js
🔀 React Router
🔀 Remix
🗃️ Redux Toolkit
📡 React Query
⚡ Vite
⚛️
React
Core
🗃️ Zustand
📡 SWR
⚡ Webpack
🗃️ Jotai
⚡ Turbopack
🧪 Vitest
🧪 React Testing Library
🎨 Tailwind CSS
🎨 CSS Modules
🎨 styled-components

🤖 Masuk: AI sebagai Asisten Coding

Sebelum AI:

- Buka dokumentasi → Baca → Coba → Error → Google → Stack Overflow → Coba lagi

Dengan AI:

- Jelaskan yang kamu mau → Dapat draft kode → Review → Adjust → Done

→ AI tidak menggantikan pemahaman — AI menghilangkan gesekan

🛠️ AI Tools untuk Developer React

Tool	Terbaik untuk	Gratis?
GitHub Copilot	Autocomplete di editor	Trial 30hr
Claude Code	Refactor, analisis, multi-file	Free tier
Cursor	AI-native editor	Free tier
v0 by Vercel	Generate UI dari deskripsi	Free tier
ChatGPT	Q&A, debugging, penjelasan	Free

→ **Pilih satu, kuasai dulu — jangan loncat-loncat**

💬 Seni Berbicara dengan AI

Prompt yang buruk:

> "Bikin aplikasi React"

Prompt yang baik:

> "Bikin komponen React bernama `ProductList` yang menerima array `products` sebagai props, menampilkannya dalam grid 3 kolom, dengan loading state dan empty state. Gunakan Tailwind CSS."

→ **Spesifik + konteks + output yang diharapkan = hasil yang akurat**

🔄 Workflow AI-Assisted React

```
1. DEFINE   → Jelaskan ke AI apa yang mau dibangun
      ↓
2. GENERATE → AI buat draft pertama
      ↓
3. REVIEW   → Baca dan pahami setiap baris
      ↓
4. REFINE   → Minta AI perbaiki bagian yang kurang
      ↓
5. TEST     → Jalankan, lihat hasilnya
      ↓
6. ITERATE  → Ulangi sampai sesuai
```

→ Kamu tetap pilot — AI adalah co-pilot

🎯 Apa yang Kita Bangun Hari Ini

🛒 Mini Shopping App

- Daftar produk dari data dummy
- Keranjang belanja dengan state management
- Total harga otomatis
- Responsive layout

→ **Dari nol sampai jalan dalam ~30 menit dengan React + AI**

Step 1 — Setup Project

Prompt ke AI:

> "Buat project React baru dengan Vite. Berikan langkah-langkah setup dan struktur folder awal untuk aplikasi shopping cart sederhana."

```
# Yang AI akan arahkan:
npm create vite@latest mini-shop -- --template react
cd mini-shop
npm install
npm run dev
```

Step 2 — Data Produk

Prompt ke AI:

> "Buatkan file `src/data/products.js` berisi array 6 produk dummy dengan field: id, name, price (dalam Rupiah), image (dari picsum.photos), dan category."

```
// src/data/products.js — AI generate ini
export const products = [
  {
    id: 1,
    name: "Laptop Gaming Pro",
    price: 15000000,
    image: "https://picsum.photos/seed/laptop/300/200",
    category: "Electronics"
```

Step 3 — Komponen ProductCard

Prompt ke AI:

> "Buat komponen React `ProductCard` yang menerima props: product (object) dan onAddToCart (function). Tampilkan gambar, nama, harga dalam format Rupiah, dan tombol 'Tambah ke Keranjang'. Gunakan inline style sederhana."

```
// src/components/ProductCard.jsx — hasil AI
function ProductCard({ product, onAddToCart }) {
  const formatRupiah = (price) =>
    new Intl.NumberFormat('id-ID', {
      style: 'currency', currency: 'IDR', maximumFractionDigits: 0
    }).format(price)

  return (
    <div style={{ border: '1px solid #e2e8f0', borderRadius: 8,
      overflow: 'hidden', background: '#fff' }}>
      <img src={product.image} alt={product.name}
```

Step 4 — State Keranjang Belanja

Prompt ke AI:

> "Tambahkan state `cart` ke App.jsx menggunakan useState. Buat fungsi `addToCart` yang menambah produk ke cart (jika sudah ada, tambah quantity). Buat komponen `CartSummary` yang menampilkan jumlah item dan total harga."

```
// src/App.jsx — hasil AI
import { useState } from 'react'
import { products } from './data/products'
import ProductCard from './components/ProductCard'

function CartSummary({ cart }) {
  const total = cart.reduce((sum, item) => sum + item.price * item.qty, 0)
  const formatRupiah = (n) => new Intl.NumberFormat('id-ID',
    { style: 'currency', currency: 'IDR', maximumFractionDigits: 0 }).format(n)
  return (
    <div style={{ background: '#f0f9ff', padding: 16, borderRadius: 8 }}>
      🛒 {cart.reduce((sum, i) => sum + i.qty, 0)} item
       ·  Total: <strong>{formatRupiah(total)}</strong>
    </div>
  )
}

export default function App() {
  const [cart, setCart] = useState([])
```

Step 5 — Finishing Touches

Minta AI untuk:

1. **Format harga** dengan `Intl.NumberFormat` yang benar
2. **Loading state** saat data pertama kali dimuat
3. **Empty state** saat keranjang kosong
4. **Responsive grid** untuk daftar produk

→ **AI bisa handle polish — kamu fokus ke product decisions**

🎉 Hasil Demo

Dalam ~30 menit kita sudah punya:

- ✅ Setup project dengan Vite
- ✅ Data layer (produk dummy)
- ✅ Komponen reusable (ProductCard)
- ✅ State management (keranjang belanja)
- ✅ UI yang responsive

→ **Tanpa AI: estimasi 2-3 jam. Dengan AI: 30 menit.**

⚠️ Jebakan yang Harus Dihindari

1. **Tidak review kode AI** → Bugs tersembunyi di produksi
2. **Over-reliance** → Kamu jadi tidak bisa coding tanpa AI
3. **Prompt terlalu umum** → Output yang tidak berguna
4. **Skip testing** → "AI bilang benar" bukan jaminan

🧠 Cara Belajar React dengan AI

AI sebagai tutor:

> "Jelaskan useEffect kepada saya seperti saya developer junior yang baru belajar React. Berikan contoh kasus nyata."

AI sebagai review partner:

> "Review kode ini dan kasih feedback: apa yang bisa diperbaiki dari sisi performance, readability, dan best practices React?"

AI sebagai debugging partner:

> "Kode ini harusnya mengambil data dari API tapi malah infinite

🗺️ Peta Jalan Belajar React

```
MINGGU 1-2     MINGGU 3-4     BULAN 2         BULAN 3+
──────────────────────────────────────────────────────
JSX &          State &        React Router    React Native
Components  →  Props &     →  API Fetch     →  State Mgmt
               Events         Forms           Testing

               [AI membantu di setiap tahap]
```

→ Konsisten 1 jam/hari lebih baik dari marathon 8 jam seminggu

💡 Kesimpulan

1. 🧩 **React** adalah fondasi yang worth it — web + mobile, ekosistem matang
2. ⚛️ **Komponen + State + Props** adalah inti yang harus dikuasai
3. 🤖 **AI** menghilangkan gesekan, tapi bukan pengganti pemahaman
4. 💬 **Prompt yang baik** = hasil yang akurat = waktu yang hemat
5. 🔁 **Review, review, review** — jangan pernah skip langkah ini

→ **Mulai hari ini. Satu komponen. Satu prompt. Satu langkah.**

🚀 Langkah Pertama Malam Ini

Quick wins (masing-masing < 30 menit):

- ✅ Setup project React dengan Vite: `npm create vite@latest`
- ✅ Build komponen pertama: `Button` atau `Card` sederhana
- ✅ Coba satu prompt ke ChatGPT/Copilot untuk React
- ✅ Bookmark: react.dev dan vitejs.dev
- ✅ Join komunitas: ReactID, Kelas Terbuka, atau Dicoding

→ **Pilih 2-3 untuk dilakukan malam ini**

🙏 Terima Kasih!

Zain Fathoni · zainfathoni.com

🔗 **Slides:** zainf.dev/react-with-ai-assistance